PRISE EN CHARGE GOOGLE COLAB

par

IANNICK GAGNON

PROFESSEUR ENSEIGNANT EN INFORMATIQUE

DÉPARTEMENT DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

MONTRÉAL, LE 28 AVRIL 2026

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

La qualité de ce document est importante pour nous. Veuillez communiquer toute erreur à iannick.gagnon@etsmtl.ca.

©Tous droits réservés, École de technologie supérieure

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 3

1. LA PLACE DE GOOGLE COLAB DANS LE CYCLE DE DÉVELOPPEMENT D'UN LOGICIEL 4
2. CRÉER UN CARNET (NOTEBOOK) 5
3. CRÉER, EXÉCUTER ET SUPPRIMER DES CELLULES 6
4. AJOUTER DES CELLULES DE TEXTE 9
5. L'INSPECTEUR DE VARIABLES 12
6. AUTRES COMMANDES UTILES 13

INTRODUCTION

Ce document sert d'introduction à l'environnement Google Colab qui est hébergée sur Google Drive.

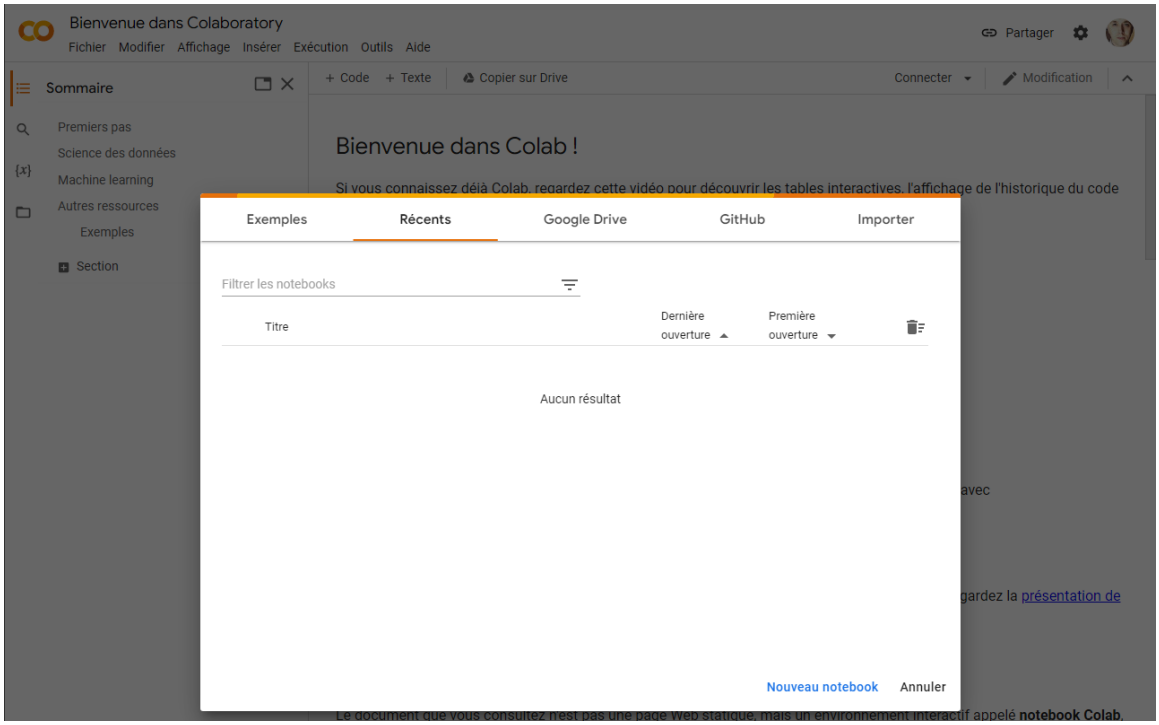
Il vous faudra (1) un accès à internet et (2) un compte Google. Le requis (1) découle du fait que Google Colab est une plateforme web. Si vous n'avez pas de compte Google, suivez les instructions à l'adresse suivante :

https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=fr

Si vous possédez déjà un compte Google, rendez-vous à l'adresse suivante :

https://colab.research.google.com/

Vous arriverez à la page qui suit :



1. LE RÔLE ET LA PLACE DE GOOGLE COLAB

Il est souvent dit que Python est un excellent choix pour le **prototypage**. Ce qui est entendu explicitement par cette déclaration est qu'il est utile pour construire des prototypes qui sont une forme de **brouillon** ou de **preuve de concept** pour un plus grand projet. L'équivalent d'un brouillon est un **carnet** (angl. *notebook*) qui est un fichier qui contient des cellules d'instructions (c.-à-d. du code) qui peuvent être exécutées à la volée dans n'importe quel ordre. Cette approche se distingue de celle de d'un environnement de développement intégré (EDI) comme PyCharm et VS Code qui imposent l'exécution du code dans un ordre prédéterminé à travers une procédure principale. Autrement dit, les carnets sont moins **formels**, mais **plus flexibles**, car ils manquent de structure du point de vue l'exécution. **Ceci est une fonctionnalité plutôt qu'un bogue, pourvu qu'ils soient utilisés pour ce qu'ils sont.**

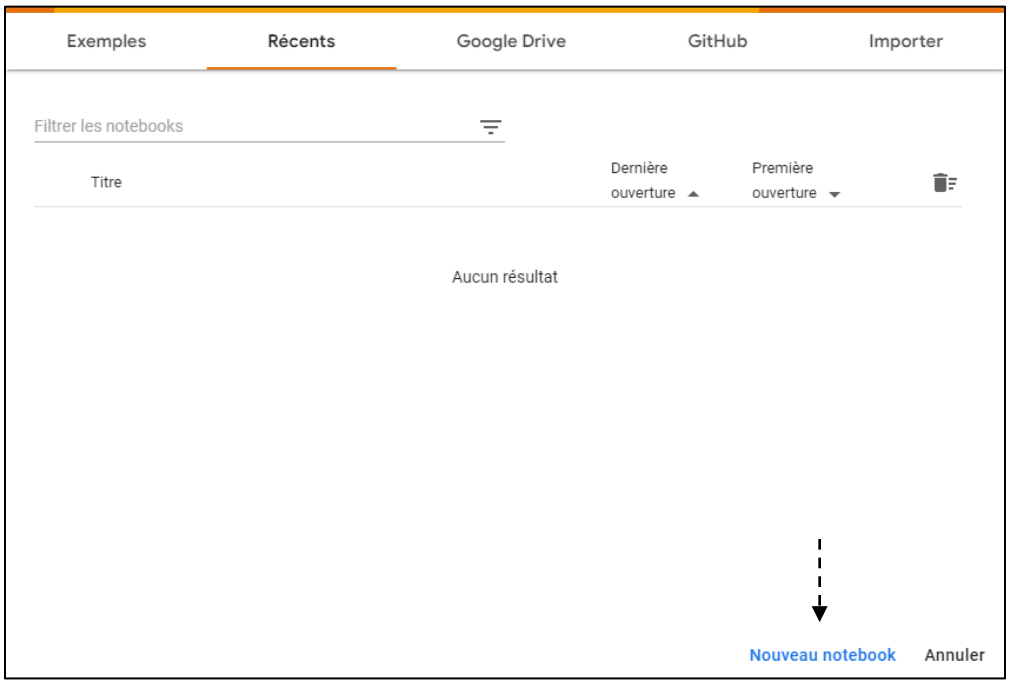
Pour l'enseignant(e), les carnets permettent de se concentrer singulièrement sur le sujet présenté et de mettre l'emphase sur les éléments particuliers de la matière plutôt que sur l'EDI.

Pour l'étudiant(e), les carnets permettent de **mettre la main à la pâte rapidement**, ce qui est une priorité de premier ordre dans le processus d'apprentissage. Comme pour l'enseignant(e), il **diminue aussi les distractions** et permet de se concentrer sur les notions présentées.

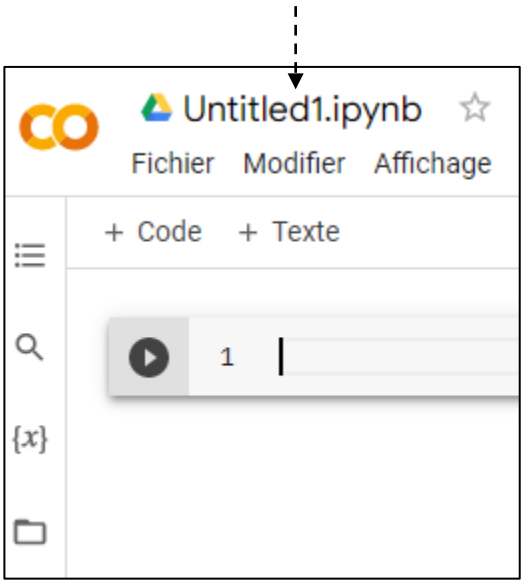
Finalement, nous réitérons que Google Colab est un outil qui s'utilise dans un contexte de prototypage en vue d'une intégration éventuelle à un programme structuré. Autrement dit, nous l'utilisons pour faire nos **premiers pas au début d'un projet et/ou pour itérer rapidement sur un sous-problème**.

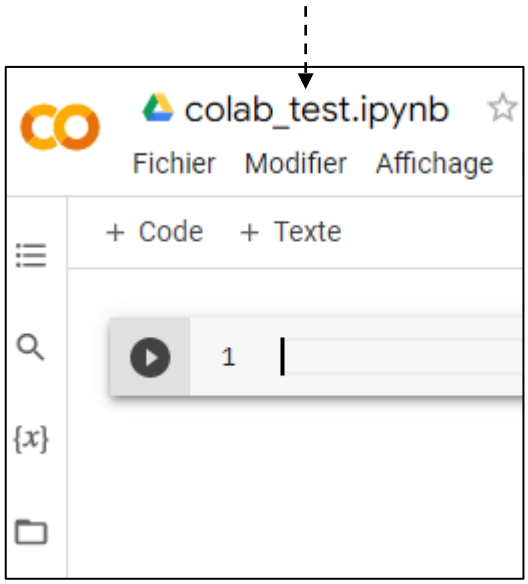
2. CRÉER UN CARNET (NOTEBOOK)

Cliquez sur **Nouveau notebook** en bas à droite de la fenêtre :



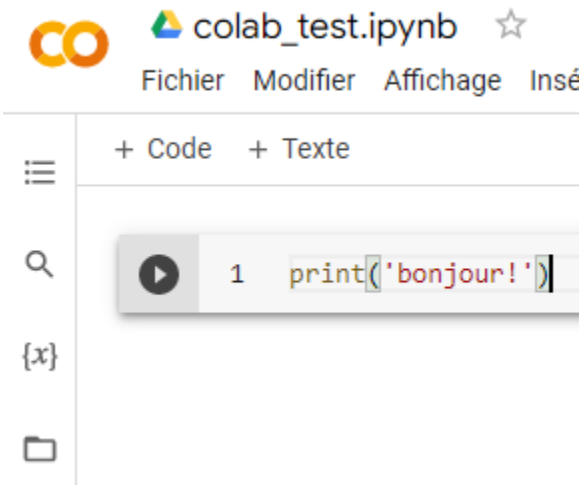
Cliquez ensuite sur le titre par défaut `Untitled1.ipynb` et renommez-le `colab_test.ipynb` **sans effacer l'extention** :



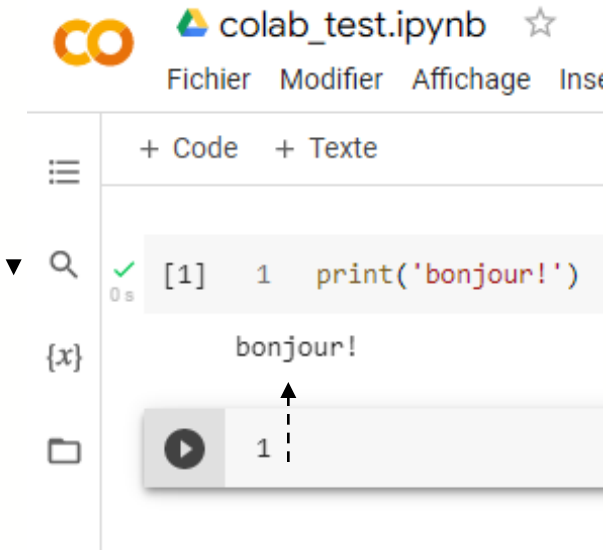


3. CRÉER, EXÉCUTER ET SUPPRIMER DES CELLULES

Dans la première cellule, écrivez l'instruction `print('bonjour!')` :

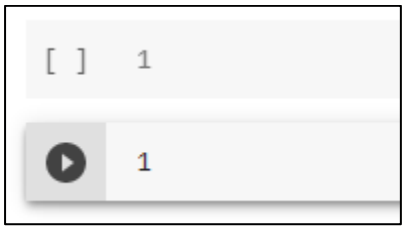


Pour exécuter les instructions contenues dans une cellule, **sélectionnez-la en cliquant dessus** et appuyez sur **`SHIFT + ENTER`** :

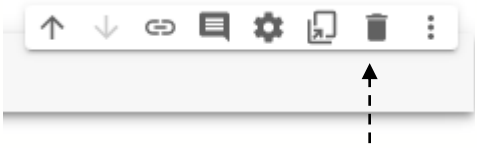


La première évaluation est plus lente, ce qui est normal, car Google doit d'abord vous attribuer des ressources computationnelles. Vous verrez le résultat de l'exécution apparaître au-dessous de la cellule exécutée. Le **crochet vert** à gauche signifie que la cellule fut exécutée et le chiffre à côté, soit `[1]`, signifie qu'il s'agit de la première évaluation. Si vous réévaluez la même cellule, le chiffre `[2]` apparaîtra.

Remarquez que lorsque vous exécutez une cellule, une nouvelle cellule est automatiquement créée en dessous de celle-ci et est sélectionnée. **La cellule sélectionnée est celle dont le contour est ombragé** :



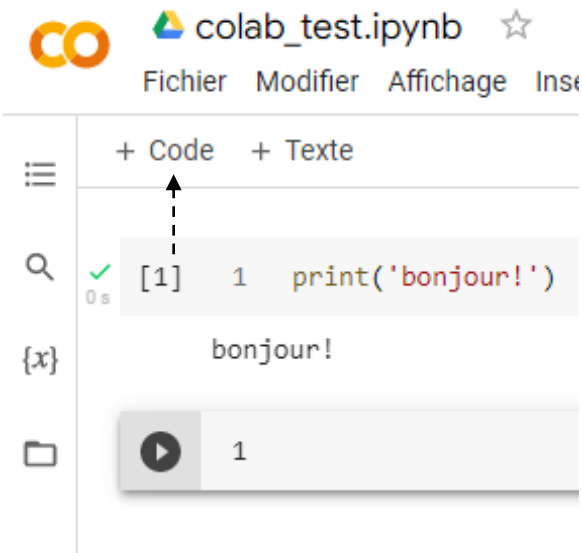
Pour **supprimer** une cellule, appuyez sur l'icône de **benne à ordure** à droite complètement :



Supprimez la nouvelle cellule vide.

Pour **ajouter une nouvelle cellule**, vous avez trois choix :

1. Cliquer sur le bouton **+ Code** en haut à gauche pour ajouter une nouvelle cellule **au-dessous de la cellule active** :



2. Appuyez sur **`ESC + a`** pour ajouter une nouvelle cellule **au-dessus de la cellule active** (`ESC + above`).
3. Appuyez sur **`ESC + b`** pour ajouter une nouvelle cellule **au-dessous de la cellule active** (`ESC + below`).

Remarquez que les variables que vous déclarez dans une cellule sont disponibles dans les autres. Cela est dû au fait que le contexte est partagé. Ce type d'environnement porte le nom **REPL** pour **read-eval-print loop**. Il permet d'exécuter une ou plusieurs lignes (c.-à-d. un bloc de code) à la fois au lieu d'exécuter un programme en entier comme ce sera le cas dans l'éditeur PyCharm.

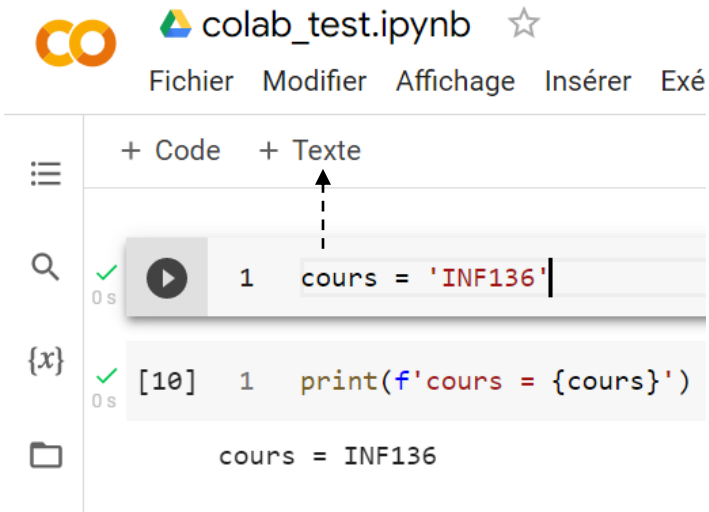
```
[2]  1  cours = 'INF136'
```

```
[3]  1  print(f'cours = {cours}')
```

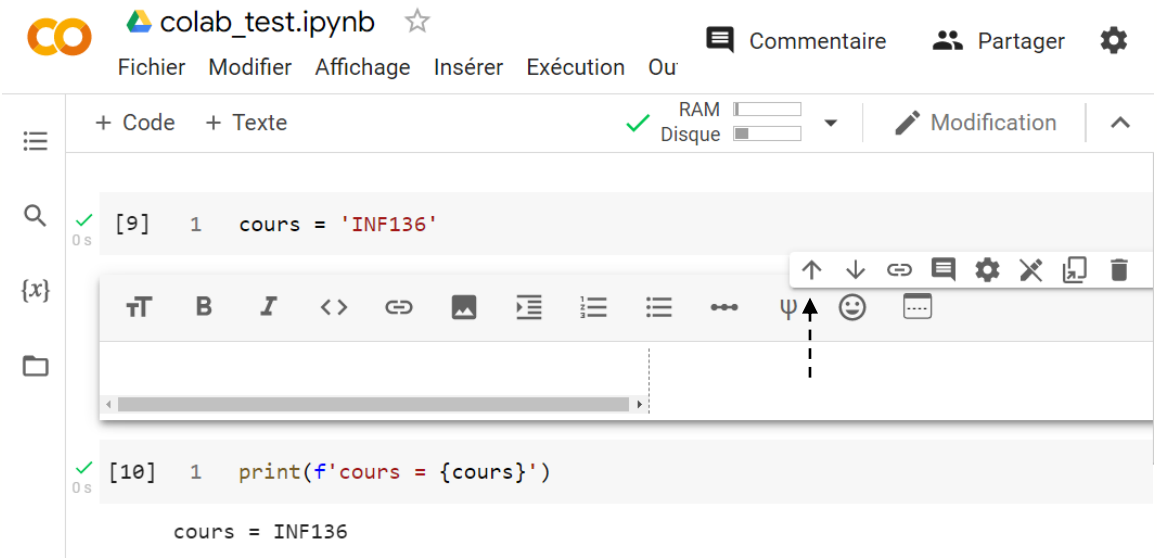
```
cours = INF136
```

4. AJOUTER DES CELLULES DE TEXTE

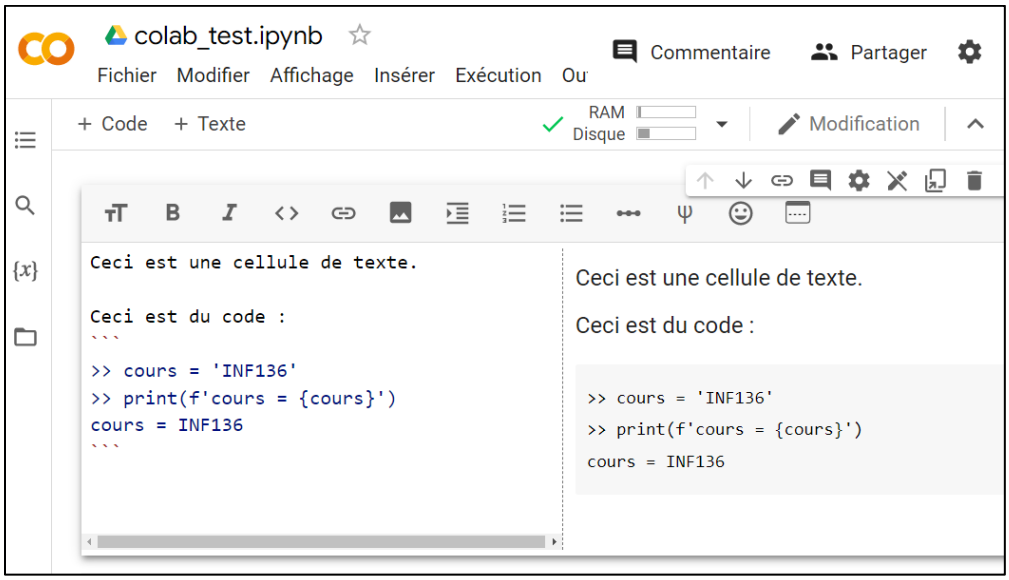
Il est possible de documenter vos carnets en ajoutant des cellules de texte non exécutables. Pour cela, cliquez sur le bouton **+ Texte** en haut à gauche :



Une cellule de texte sera insérée **en dessous de la cellule qui est active**. Pour la déplacer vers le haut par exemple, cliquez sur la flèche qui pointe vers le haut dans le menu de droite :

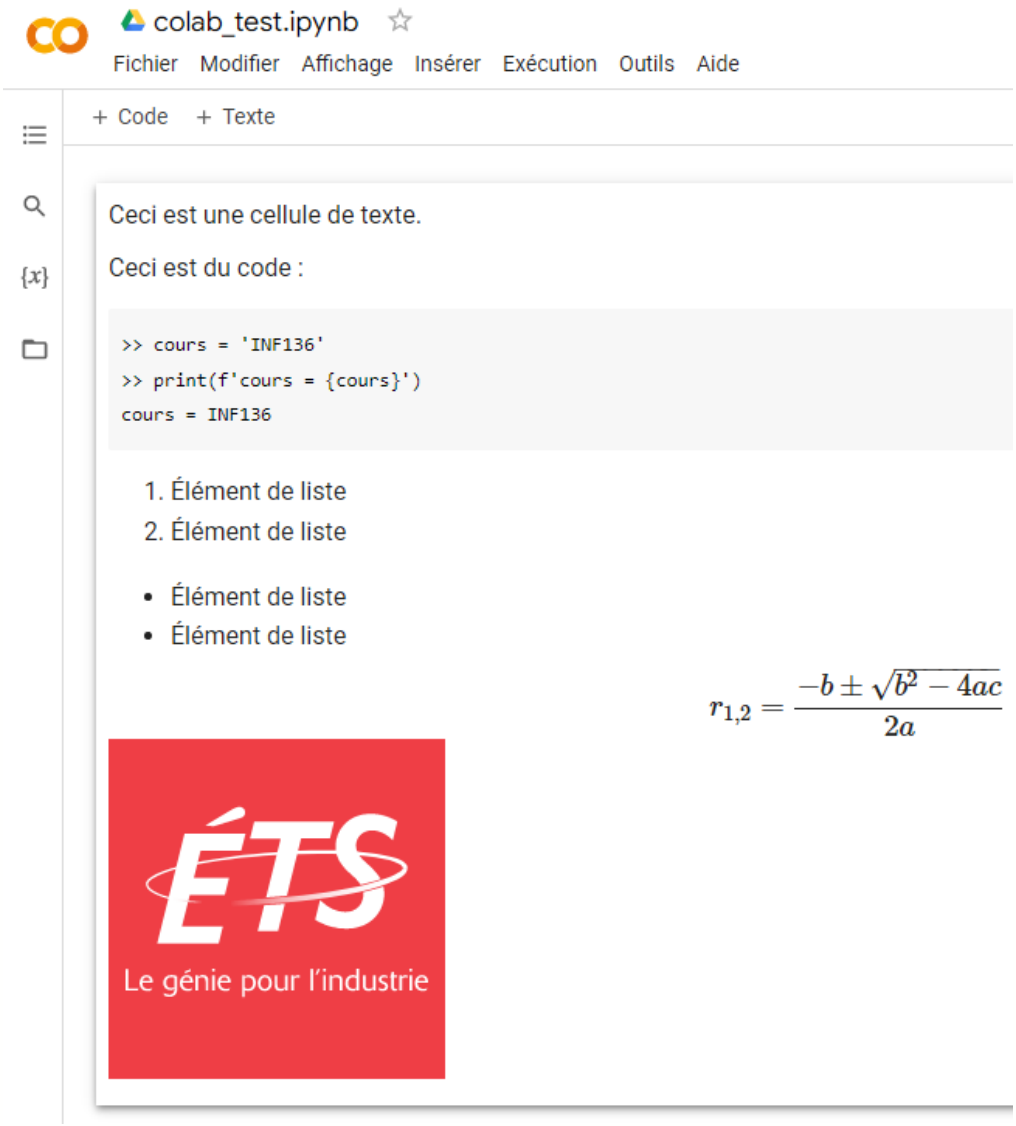


Dans la fenêtre de gauche, vous écrivez le texte ou le code que vous voulez avec les outils de la barre d'outils de la cellule et la fenêtre de droite vous montre un aperçu du résultat :



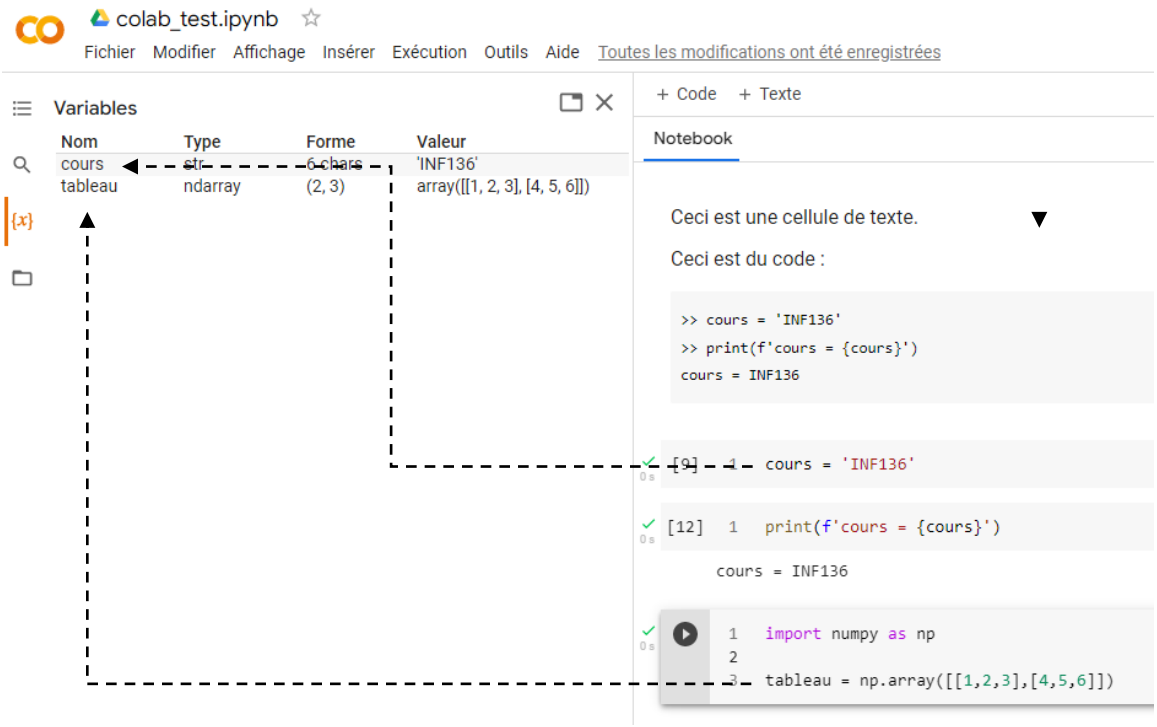
Pour afficher le résultat dans la cellule, évaluez la cellule comme si c'était du code avec l'instruction **`SHIFT + ENTER`** :

Les cellules de texte supportent les listes à puces, les listes numérotées, les liens dynamiques vers le Web, le format **LaTeX** pour les équations ainsi que les images. Somme toute, il s'agit d'un moyen simple d'agrémenter votre code d'explications supplémentaires dans un format qui plaît aux yeux :



5. L'INSPECTEUR DE VARIABLES

L'inspecteur de variables permet de visualiser les variables qui sont disponibles et de voir leurs noms, leurs types, leurs dimensions et leurs valeurs courantes en cliquant sur le bouton $\{x\}$ dans le menu vertical à gauche :



Ce service s'apparente à ceux qui sont trouvés dans les environnements de développement intégrés (EDI) tels que PyCharm et VS Code.

L'avantage de l'inspecteur de variables est qu'il permet de **valider visuellement les paramètres effectifs d'un appel de sous-programme** et qu'il permet aussi d'**observer des résultats sans avoir à faire d'affichages** (`print`).

6. AUTRES COMMANDES UTILES

Les commandes ci-décrites s'accèdent à partir de la barre de menu en haut de la page. Il y en a des dizaines, mais nous croyons qu'il serait utile de connaître minimalement les suivantes pour économiser du temps :

- Trouver le carnet dans Google Drive : `Fichier > Trouver dans Google Drive`
- Télécharger un carnet en format .ipynb ou .py : `Fichier > Télécharger`
- Supprimer les sorties : `Modifier > Supprimer tous les éléments de sortie`
- Interrompre l'exécution : `Exécution > Interrompre l'exécution`
- Redémarrer le carnet et exécuter : `Exécution > Redémarrer et tout exécuter`